

Verificación 1-014 — Análisis modal de viga en voladizo

Capacidad verificada: análisis modal (frecuencias y formas modales de flexión). **Referencia:** CSI *Software Verification — SAP2000*, Example 1-014; solución independiente de **Clough & Penzien (1975)** para un voladizo de masa uniforme y EI constante. **Modelo Pórtico:** [examples/verif_1-014_modal_voladizo.s3d](#)

Descripción del problema

Viga en voladizo de **96 in** (8 ft) de hormigón, sección rectangular 12×18 in, con I distinto en cada eje. Se comparan los **cinco primeros modos de flexión** contra la solución analítica. Sólo se consideran modos de flexión: se excluyen los GDL axial (U_x) y torsional (R_x), y se **ignora la deformación por corte** (teoría de Euler-Bernoulli).

Propiedad	Valor
Longitud L	96 in
Módulo E	3 600 k/in ²
Masa por volumen ρ	$2.3 \cdot 10^{-7}$ k·s ² /in ⁴
Área A	216 in ²
I sobre eje fuerte (Y)	5 832 in ⁴
I sobre eje débil (Z)	2 592 in ⁴

Modelo en Pórtico

- $A_{vy} = A_{vz} = 0$ → el elemento se comporta como **Euler-Bernoulli** (sin deformación por corte), igual que el original (que anula el área de corte).
- Se **restringen U_x y R_x** en todos los nodos → sólo aparecen modos de flexión.
- Masa **consistente** (Pórtico) — converge más rápido al valor analítico que la masa concentrada del software de referencia.

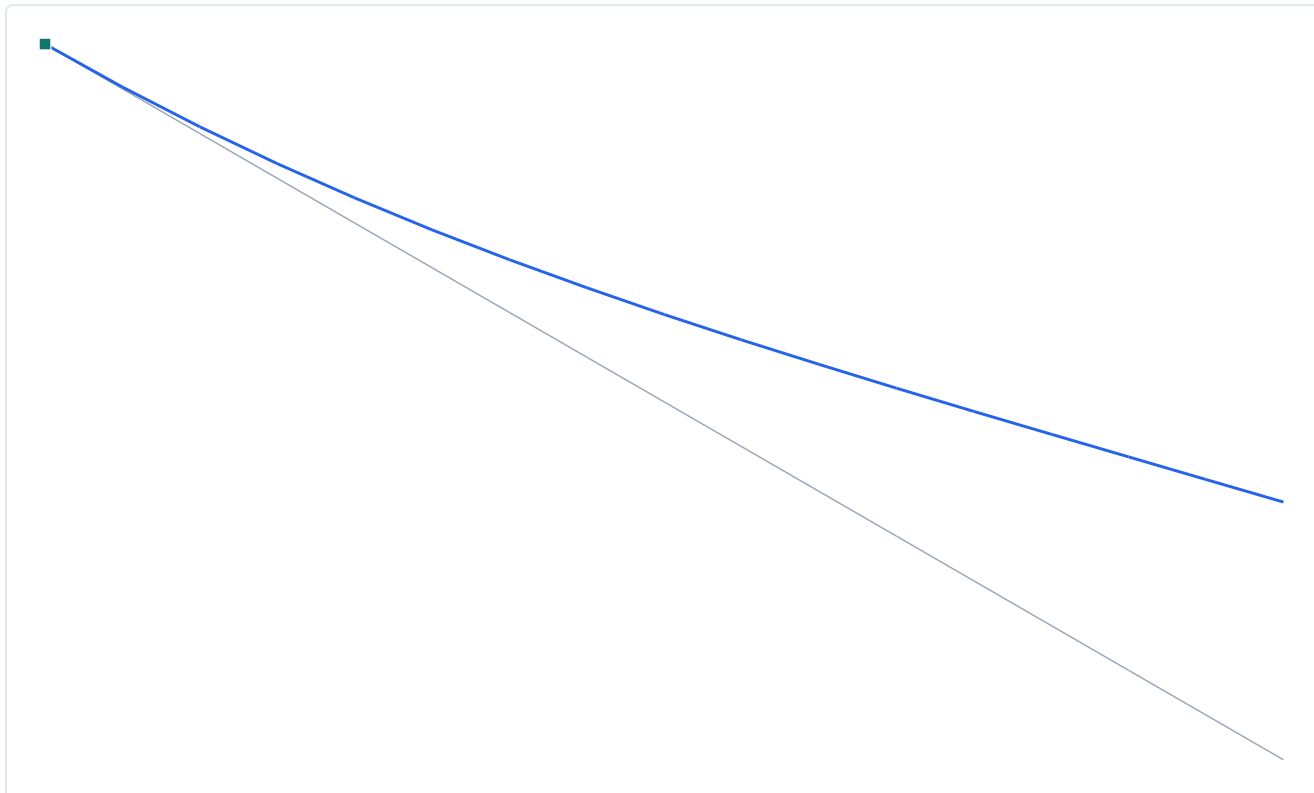


Figura 1. Modo 1 ($T = 0.038 \text{ s}$) — primera flexión del voladizo. En gris la geometría sin deformar; en azul la forma modal.

Resultados — comparación

Periodos de los cinco primeros modos de flexión. Referencia analítica = solución independiente de Clough & Penzien; software de referencia = **SAP2000** en su malla más fina (Modelo G, 96 elementos, masa concentrada). La diferencia se calcula contra la solución independiente.

Modo	Descripción	Independiente (s)	SAP2000 (s)	dif. SAP	Pórtico (s)	dif. Pórtico
1	1ª flexión, eje débil	0.038005	0.038003	-0.01 %	0.038001	-0.01 %
2	1ª flexión, eje fuerte	0.025337	0.025335	-0.01 %	0.025334	-0.01 %
3	2ª flexión, eje débil	0.006064	0.006065	+0.02 %	0.006064	0 %
4	2ª flexión, eje fuerte	0.004043	0.004043	0 %	0.004042	-0.01 %
5	3ª flexión, eje débil	0.002165	0.002166	+0.05 %	0.002166	+0.02 %

Convergencia (modo 1) — masa consistente vs. concentrada

SAP2000 usa **masa concentrada**, que converge lentamente con la discretización; Pórtico usa **masa consistente**, que converge mucho más rápido. Periodo del modo 1 (independiente = 0.038005 s):

Discretización	SAP2000 (s)	dif. SAP	Pórtico 16 el (s)	dif. Pórtico
1 elem (A)	0.054547	+43.53 %	—	—

2 elem (B)	0.042333	+11.39 %	—	—
4 elem (C)	0.039090	+2.85 %	—	—
8 elem (E)	0.038273	+0.71 %	—	—
10 elem (F)	0.038175	+0.45 %	0.038001	-0.01 %
96 elem (G)	0.038003	-0.01 %	—	—

Con sólo **16 elementos** Pórtico alcanza la precisión que SAP2000 logra con **96**.

Conclusión

Pórtico reproduce los periodos modales con **error ≤ 0.05 % en los cinco modos**, en coincidencia con la solución analítica de Clough & Penzien y con el resultado convergido del software de referencia (SAP2000, 96 elementos). La rápida convergencia con sólo 16 elementos se debe a la combinación de **masa consistente** y elemento **Euler-Bernoulli** ($A_{vy} = A_{vz} = 0$, sin deformación por corte). **Capacidad modal de Pórtico verificada.**